



분반	05	팀명	버그 사냥꾼	작성자	학번: 2025271047 이름: 조예준
----	----	----	--------	-----	---------------------------

주제 : 카페인 과다 섭취 방지: 맞춤 점검 & 음료 추천

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트는 개인에게 알맞은 카페인 안전 섭취량을 알아보고 이를 인식할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 카페인을 일상에서 쉽게 섭취되지만, 과도하게 섭취할 경우 심장 두근거림과 혈압 상승을 유발하고, 불안, 초조, 불면과 같은 신경계 문제를 일으킬 수 있다. 또한 두통이나 어지럼증, 탈수 등의 부작용이 나타날 수 있다. 한편 카페인의 안전 섭취량은 모든 사람에게 동일하지 않다. 성인, 임산부, 어린이 등 개인의 상태에 따라 권장 기준이 다르며, 같은 양을 섭취해도 몸에 미치는 영향은 사람마다 다를 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 획일적인 기준이 아닌 개인의 특성에 맞는 '내게 맞는 카페인 섭취량'의 필요성을 문제로 정의하고, 보다 안전하고 건강한 카페인 섭취를 돕는 것을 목적으로 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

식품의약품안전처 카페인 권장량 [식품의약품안전처>법령/자료>홍보물자료>일반홍보물 - 상세보기 | 식품의약품안전처](#)

컴포즈 <https://composecoffee.com/menu>

스타벅스 <https://www.starbucks.co.kr/menu/index.do>

투썸플레이스 <https://www.twosome.co.kr/mn/coffeeStory.do>

메가커피 https://mega-mgcoffee.com/menu/?menu_category1=1&menu_category2=1

백다방 https://paikdabang.com/menu/menu_drink/

5개 카페 브랜드(메가커피, 컴포즈, 스타벅스, 백다방, 투썸플레이스)의 메뉴별 카페인 함량을 직접 조사하여 CSV 파일로 변환하였다. 또한 식품의약품안전처의 나이별 카페인 권장 섭취량 자료를 활용하여 사용자 조건



에 따른 기준치를 설정하였다. 입력된 나이, 성별, 임신 여부 그리고 음료 섭취 데이터와 비교하여 잔여 섭취 가능량을 계산하고, 해당 범위 내에서 마실 수 있는 음료를 추천하도록 데이터를 처리하였다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

(1) 사용자 정보 입력 및 권고량 계산

```
print("\n[사용자 정보]")
```

```
age = int(input("나이: "))
```

```
weight = float(input("체중: "))
```

```
gender = input("성별(남/여): ")
```

(2) 권고량 계산 (if-elif-else)

```
limit = 0.0
```

```
if age < 19:
```

```
    limit = weight * 2.5
```

```
    category = "청소년"
```

```
elif is_pregnant == "예":
```

```
    limit = 300.0
```

```
    category = "임산부"
```

```
else:
```

```
    limit = 400.0
```

```
    category = "성인"
```

(3) 조건에 맞는 데이터 리스트에 담기

```
for row in data2:
```

```
    caffeine_val = float(row[-1])
```

```
    # 남은 양보다 작거나 같은 것만 리스트에 추가
```

```
    if caffeine_val <= remaining:
```



```
recommend_names.append(row[0])
```

```
recommend_caffs.append(cafeine_val)
```

remaining = limit - consumed

4. 결과 도출

식품의약품안전처에 따르면 카페인 최대 일일 섭취 권고량은 성인 400mg 이하, 임산부 300mg 이하, 어린이·청소년은 체중(kg)당 2.5mg 이하이다. 뽕다방, 스타벅스, 투썸플레이스, 메가커피, 이디야 등 국내 5개 카페의 음료 카페인 함량을 막대그래프로 시각화한 결과 686mg, 680mg과 같이 한 잔만으로도 성인의 일일 섭취 권고량을 초과하는 음료가 존재하는 반면, 약 4mg 수준의 소량의 카페인을 포함한 음료도 확인되었다. 카페 및 메뉴에 따라 음료의 카페인 함량에 큰 차이가 나타났다.

5. 분석 결과

- 음료의 카페인 함량을 나타낸 그래프를 통해 자신이 선택한 브랜드 음료의 카페인 현황을 직관적으로 파악하고, 그에 따라서 브랜드를 선택할 수 있음
- 성인, 임산부, 청소년 등 프로그램 사용자별로 카페인 한도가 다르다는 것을 명확하게 인지하게 함으로써, 무분별한 섭취가 아닌 건강 상태와 데이터에 따른 섭취 습관을 가질 수 있음
- 카페인 과다 섭취 방지 프로그램을 통해 커피전문점 종사자, 소비자 등 실생활에서 활용 가능함

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 통해 카페인 섭취가 개인의 신체 조건에 따라 달라져야 하는 문제임을 알게 되었고, 만약 더 업그레이드 시킬 수 있는 기회가 온다면 질병 등 개인 맞춤 혈당 관리를 위해 음료의 당과 칼로리 등의 자료를 포함하여 더 체계적이고 더 개인맞춤형 음료 추천 프로그램을 만들어보고 싶다! 여러 카페 브랜드의 메뉴 csv 파일을 직접 가공해보면서 데이터 분석의 실제적인 어려움과 가치를 모두 경험할 수 있어 좋았고, 파이썬을 활용해서 개인 맞춤형 섭취량을 계산해서 내 나이에 맞게 입력해볼 수 있어서 프로그래밍의 재미를 약소하게나마 즐겨본 것 같다. 특히 그래프 등으로 시각화된 결과를 통해 내가 마시는 음료의 카페인 함량을 확인할 수 있었고, 내 건강에 얼마나 유해한 영향을 미치는지 다시 한번 인식하게 되는 계기가 되었다.



7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①윤채원	능동적이진 않았지만 맡은 일을 열심히 수행하였다. 창의적인 주제를 제안하였다.	②최서현	코드에 대한 이해도가 높았고, 팀 활동에 적극적으로 참여하였다.
③김예진	소소한 부분에서 의견충돌이 있었지만 비교적 부드럽게 해결하였고, 팀활동에 적극적으로 참여하였다.	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등